MANUAL DEL PARTICIPANTE · UNIDAD 1

Pensar en producto: de la idea de negocio a la app

Empezamos desde cero: qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo usarla en tu negocio.



INFOTEP 46 AÑOS

Desarrollado por Johan Tapia, PhD

UNIDAD 1 DE 5

Antes de empezar

🎯 Qué aprenderás

- Qué es la inteligencia artificial y qué **no** es.
- Qué son los tokens, el contexto y el prompt, con ejemplos de tu negocio.
- Cómo evitar errores y proteger tus datos.
- Cómo pasar de una idea a una primera versión simple de una app.

🛠️ Qué harás

- Leer este manual y ver el video del foro.
- Hacer la **Práctica 1**: un cartel con código QR de WhatsApp.
- Participar en el foro y entregar la actividad en equipo.

📦 Qué entregas

1 participación en el foro (10 pts) · 1 evidencia grupal de la actividad (70 pts) · 1 reactivo individual (20 pts).

⏱️ Duración

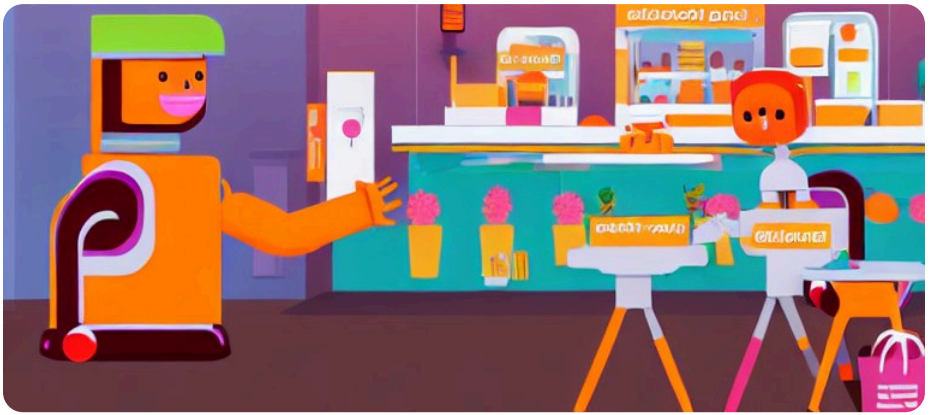
1 semana, con un encuentro por Microsoft Teams.

> **CÓMO USAR ESTE MANUAL**
>
> Cada página tiene **definiciones** (azul), **ejemplos** de negocios dominicanos (amarillo) y **consejos** (verde). No necesitas saber de tecnología: empezamos desde cero.

TEMA 1

¿Qué es la inteligencia artificial?

La **inteligencia artificial (IA)** es un programa de computadora que aprendió patrones leyendo millones de ejemplos y ahora puede ayudarte a **escribir, resumir, traducir, calcular o crear imágenes**.



DEFINICIÓN

Inteligencia artificial: programas que realizan tareas que antes requerían inteligencia humana, como entender textos o reconocer imágenes.

PIÉNSALO ASÍ

Imagina un ayudante nuevo en tu colmado que **leyó miles de libros de negocios** pero nunca ha entrado a tu tienda. Sabe mucho en general, pero tú tienes que explicarle tu caso.

No es magia ni una persona: no piensa ni siente; calcula qué respuesta es la más probable. Ya la usas sin darte cuenta: el corrector del celular, las sugerencias de videos, el traductor y los asistentes de WhatsApp.

TEMA 2

¿Cómo aprende la IA?

Un niño aprende a distinguir un mango de un aguacate viendo **muchos ejemplos**. La IA aprende igual, pero con millones de ejemplos y mucha práctica.



1. Datos
muchos ejemplos

2. Entrenamiento
practica y ajusta

3. Modelo
lo aprendido

4. Respuesta
cuando le preguntas

DEFINICIONES

Modelo: el “cerebro” ya entrenado; es un archivo que recibe tu pregunta y devuelve una respuesta.
IA generativa: la que **crea** contenido nuevo (textos, imágenes, código) a partir de lo que le pides.

EJEMPLO DE TU NEGOCIO

Le pides a la IA: “escribe 3 ofertas para el fin de semana de mi colmado”. No copia un texto guardado: **arma uno nuevo** según lo que aprendió.

TEMA 3

Los tokens: los “pedacitos” que lee la IA

Los modelos de lenguaje no leen palabras completas: las cortan en pedacitos llamados **tokens** (palabras, partes de palabras o signos).

Ejemplo real 1 · “Hola, ¿cómo está usted?” → **7 tokens**

`Hola` `,` `¿` `cómo` `está` `usted` `?`

Ejemplo real 2 · “Quiero un pedido de arroz y habichuelas para mañana.” → **13 tokens**

`Qu` `iero` `un` `pedido` `de` `arroz` `y` `hab` `ich` `uelas` `para` `mañana` `.`

Conteo hecho con el tokenizador o200k_base. Cada modelo corta de forma distinta.

DEFINICIÓN

Token: la unidad más pequeña de texto que procesa un modelo. En español, una palabra suele ser de 1 a 3 tokens (aproximado).

¿Por qué te importan?

- **Costo:** muchos servicios de pago cobran por tokens.
- **Límite:** cada modelo solo acepta una cantidad máxima por conversación.
- **Velocidad:** más tokens, respuesta más lenta.

CONSEJO

Escribe instrucciones claras y cortas: ahorras tokens y la IA responde mejor.

TEMA 4

La memoria de la IA: el contexto

La IA no “recuerda” todo lo que hablaron. Solo puede tener presente una cantidad limitada de tokens a la vez: tu pregunta, sus respuestas anteriores y los documentos que le pegaste.

DEFINICIÓN

Ventana de contexto: la cantidad máxima de tokens que el modelo puede considerar al mismo tiempo.

PIÉNSALO ASÍ

Es como una **mesa de trabajo**: si la llenas de papeles, lo más viejo se cae al suelo y la IA lo olvida.

Qué hacer en la práctica

- Si la conversación se vuelve larguísima, pídele: “resume lo acordado” y **empieza un chat nuevo** pegando ese resumen.
- Pega solo la parte del documento que necesitas, no todo.
- Repite los datos importantes (nombre del negocio, tono, precios) al inicio de cada chat.

Mini repaso

Concepto	En una frase
Token	Pedacito de texto que lee la IA
Contexto	Lo que cabe en su “mesa de trabajo”
Modelo	El cerebro ya entrenado

TEMA 5

El prompt: cómo pedirle bien las cosas

El **prompt** es la instrucción que le escribes a la IA. Mientras más claro, mejor la respuesta.

Parte	Qué dices
Rol	“Eres el administrador de un colmado en Baní.”
Contexto	“Desde el lunes hay delivery gratis en pedidos de RD$ 1,000 o más.”
Tarea	“Escribe un mensaje de WhatsApp para avisar.”
Formato	“Máximo 3 líneas, tono amigable, con un emoji.”

PROMPT FLOJO

“Hazme un mensaje.”

PROMPT CLARO

“Eres el administrador de un colmado en Baní. Desde el lunes hay delivery gratis en pedidos de RD$ 1,000 o más. Escribe un mensaje de WhatsApp para avisar a los clientes. Máximo 3 líneas, tono amigable y con un emoji.”

Trucos que funcionan

- **Itera:** “hazlo más corto”, “más formal”, “agrega el horario”.
- **Da un ejemplo** de cómo quieres la respuesta.
- **Pide el formato:** lista, tabla o pasos numerados.

TEMA 6

¿Por qué la IA se equivoca?



DEFINICIÓN

Alucinación: cuando la IA responde con mucha seguridad algo que **no es cierto**.

Pasa porque la IA **predice la respuesta más probable**; no consulta una verdad. Si no sabe, a veces inventa.

CASO REAL DE ESTE CURSO

En una prueba, un asistente de un colmado respondió **"Sí, vendemos pollo"** aunque el pollo no estaba en su lista de productos. Sonaba seguro... y era falso.

Tu lista de verificación

- ☐ Revisa **nombres, cifras, fechas y leyes** antes de usarlos.
- ☐ Pídele **fuentes** y compruébalas tú mismo.
- ☐ Usa la IA para **borradores**; la decisión final es tuya.
- ☐ Si es algo importante (impuestos, contratos), consulta a un profesional.

TEMA 7

Cuida tus datos

Lo que escribes en una herramienta de IA **sale de tu computadora** y puede guardarse. Piensa antes de pegar.

NUNCA PEGUES

- Cédulas, pasaportes o números de tarjeta.
- Claves, códigos de verificación o tokens.
- Datos personales de tus clientes (nombres con teléfonos y direcciones).
- Contratos o información confidencial de tu negocio.

SÍ PUEDES USAR

- Información pública de tu negocio (horario, productos, precios).
- Datos ficticios para practicar.
- Textos sin nombres propios.

Una opción más privada

Hay herramientas que corren **en tu propia computadora**, sin internet, como Ollama (la verás en la Unidad 5). Tus preguntas no salen de tu equipo.

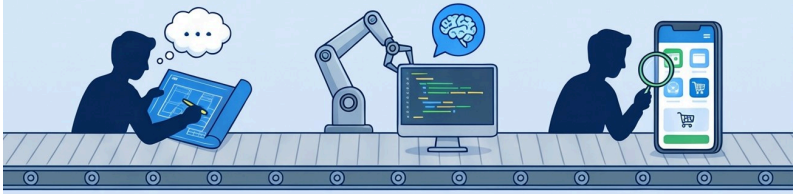
REGLA DE ORO

Si no lo dirías en voz alta en una plaza llena de gente, no lo pegues en una IA. Y revisa los términos de cada herramienta.

¿Cómo funciona una aplicación por dentro?



Desarrollo simplificado



Definición del problema
Tú defines el problema del negocio.

Generación de código
El agente de IA escribe el código.

Control de calidad
Tú pruebas y ajustas la aplicación.

Desarrollado por Johan Tapia, PhD

TEMA 8

De la idea a la primera versión (MVP)

DEFINICIONES

Problema de negocio: algo manual, lento o que se pierde en tu negocio.
MVP (producto mínimo viable): la versión más simple que ya resuelve el problema principal y que puedes probar con clientes.

EJEMPLO

Problema: los pedidos de delivery se anotan en una libreta y a veces se pierden.
MVP: un catálogo con botón “Pedir por WhatsApp” (lo harás en la Unidad 3), sin sistemas complicados.

Tu plantilla de 4 preguntas

Pregunta	Tu respuesta
1. ¿Quién es mi cliente?	
2. ¿Qué problema tiene que hoy se resuelve mal?	
3. ¿Cómo lo resuelve hoy?	
4. ¿Cuál sería la versión más simple que sirva?	

CONSEJO

Empieza con UN solo problema. Es mejor una app pequeña que se use todos los días que una gigante que nunca se termina.

PRÁCTICA Y FORO

Tu práctica y tu foro

📱 Práctica 1: cartel con código QR de WhatsApp

1. Define para qué quieres el QR (pedidos, precios o citas).
2. Pídele a la IA un mensaje de saludo corto.
3. Arma tu enlace de WhatsApp con la plantilla.
4. Crea el código QR y pruébalo con otro celular.
5. Imprime tu cartel y mide durante una semana.

La guía completa con la plantilla está en el aula virtual, en la unidad.

🎬 Foro: mira el video y responde 2 preguntas

Video: "¿Qué es un MVP? Valida tu app sin gastar de más" (ABAMobile, 3:25 min, en español). Está en el foro de la unidad.

1. ¿Qué es un MVP y por qué conviene empezar con uno?
2. ¿Cuál sería el MVP de tu negocio y qué problema resolvería?

📊 Cómo se califica la unidad

Actividad	Puntos
Foro (individual)	10
Actividad grupal (un archivo por equipo)	70
Reactivo (individual)	20

REPASO

Glosario rápido

Término	Significa
IA	Programas que hacen tareas que antes requerían inteligencia humana.
IA generativa	La que crea textos, imágenes o código nuevos.
Modelo	El “cerebro” ya entrenado.
Token	Pedacito de texto que lee la IA.
Contexto	Lo que el modelo puede tener presente a la vez.
Prompt	La instrucción que le escribes a la IA.
Alucinación	Respuesta falsa dicha con seguridad.
MVP	Versión más simple que ya resuelve el problema.
Frontend	Lo que el cliente ve de la app.
Backend	La “cocina” que procesa las reglas.
API	El “camarero” que lleva pedidos entre pantalla y cocina.
Servidor	El computador siempre encendido donde vive la app.

PREGUNTA PARA PENSAR

¿En qué parte de tu negocio perderías más tiempo si la IA se equivocara? Ahí es donde más debes revisar.

FUENTES

Referencias

ABAMobile. (s. f.). *¿Qué es un MVP? Valida tu app sin gastar de más* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FS1LI5MOyuA

Anthropic. (s. f.). *Prompt engineering overview*. Claude Docs. https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview

Google. (s. f.). *Understand and count tokens*. Gemini API. Google AI Studio. https://aistudio.google.com/docs/tokens

OpenAI. (s. f.). *Understanding and counting tokens*. OpenAI Help Center. https://help.openai.com/en/articles/4936856-understanding-and-counting-tokens

UNESCO. (s. f.). *Guidance for generative AI in education and research*. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

WhatsApp. (s. f.). *Cómo usar la función de clic para chatear*. Servicio de ayuda de WhatsApp. https://faq.whatsapp.com/5913398998672934

NOTA

Los conteos de tokens se calcularon con el tokenizador o200k_base (biblioteca tiktoken). Los ejemplos de negocios son ilustrativos.

Desarrollado por Johan Tapia, PhD